IFNMG · BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO · COMPUTAÇÃO GRÁFICA (2026/2)

Modelagem e Simulação Procedural de Rios Meândricos com Mobilidade Litológica Relativa

Checkpoint 1: Apresentação da Ideia de Pesquisa

Área 1: Terrenos Procedurais | Artigo de Referência: Paris et al. (ACM TOG / SIGGRAPH Asia 2023)

Equipe: Alberto Henrique · Pedro Henrique Braga · Warley Ramires

Professor: Prof. Wagner Ferreira de Barros

O Desafio da Hidrologia Realista em Terrenos Virtuais

Análise das limitações procedurais clássicas e da necessidade de modelos cinemático-geométricos eficientes

Limitações dos Métodos Tradicionais

Por que rios virtuais procedurais costumam parecer artificiais?

Ruídos Procedurais (Perlin / Simplex)

Gera relevo, mas não simula evolução fluvial.

Dinâmica Fluvial Real

Rios reais não permanece estático, migram por erosão externa e deposição interna.

Cortes Topológicos (Cutoffs)

Trechos próximos do canal podem se reconectar, formando *oxbow lakes*.

Coerência hidrológica

Métodos fractais isolados produzem canais arbitrários.

FIDELIDADE × CUSTO COMPUTACIONAL

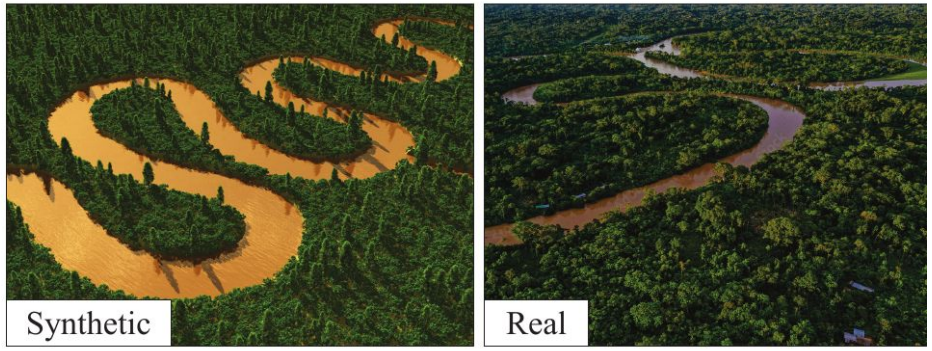
Como equilibrar custo computacional e fidelidade visual?

CFD 3D

Alta fidelidade local, mas custo elevado em cenários extensos.

Abordagem adotada

- Representação contínua com splines
- Controle autoral da trajetória
- Evolução geométrica eficiente
- Incisão direta no mapa de elevação



Artigo Base: Authoring and Simulating Meandering Rivers

Q1: Qual Problema o Artigo Resolve?

Referência formal e objetivo central do trabalho

Referência Oficial

Paris et al. — ACM TOG / SIGGRAPH Asia 2023

LIRIS e Adobe Research

Objetivo

Permitir a autoria e a evolução eficiente de rios meândricos em grandes terrenos.

O método combina:

- Curvas-guia desenhadas pelo artista
- Simulação geomorfológica da trajetória
- Integração com o terreno procedural

Q2: Componentes Principais do Framework

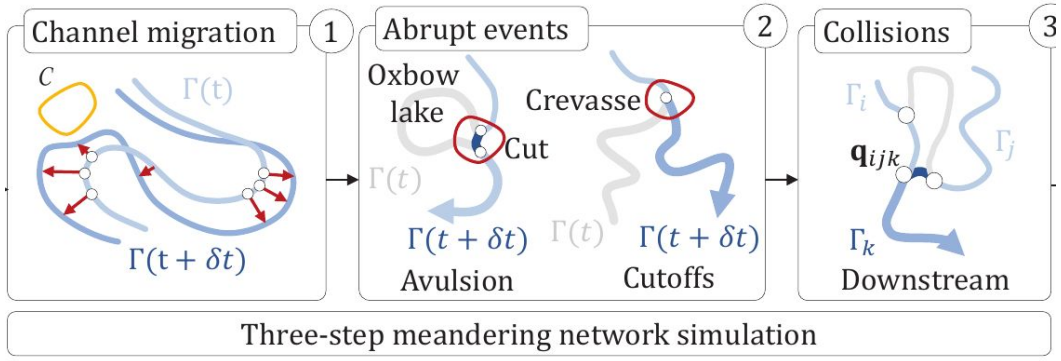
Estrutura algorítmica do método-base

1. Representação: Splines cúbicas discretizadas em vértices móveis.

2. Evolução: Curvatura local, influência a montante e reamostragem adaptativa.

3. Topologia: Detecção e resolução automática de cutoffs.

4. Terreno: Conforme o rio evolui, o sistema também atualiza o mapa de elevação.



Mecanismo Matemático de Migração e Resolução Topológica

Formulação matemática do integrador original, modulações nativas e simulação da baseline

Equações e Operadores da Baseline

1. ATUALIZAÇÃO GEOMÉTRICA DOS VÉRTICES

$$p_k(t + \Delta t) = p_k(t) + n_k(t) \cdot \mu_{base}(p_k(t)) \cdot \Delta t$$

2. Taxa de Migração (μ_base) & Downstream Shift

Integra a curvatura local κ e um kernel de convolução exponencial sobre curvaturas a montante.

➔ **Produz a defasagem espacial do pico de migração para jusante, essencial em meandros.**

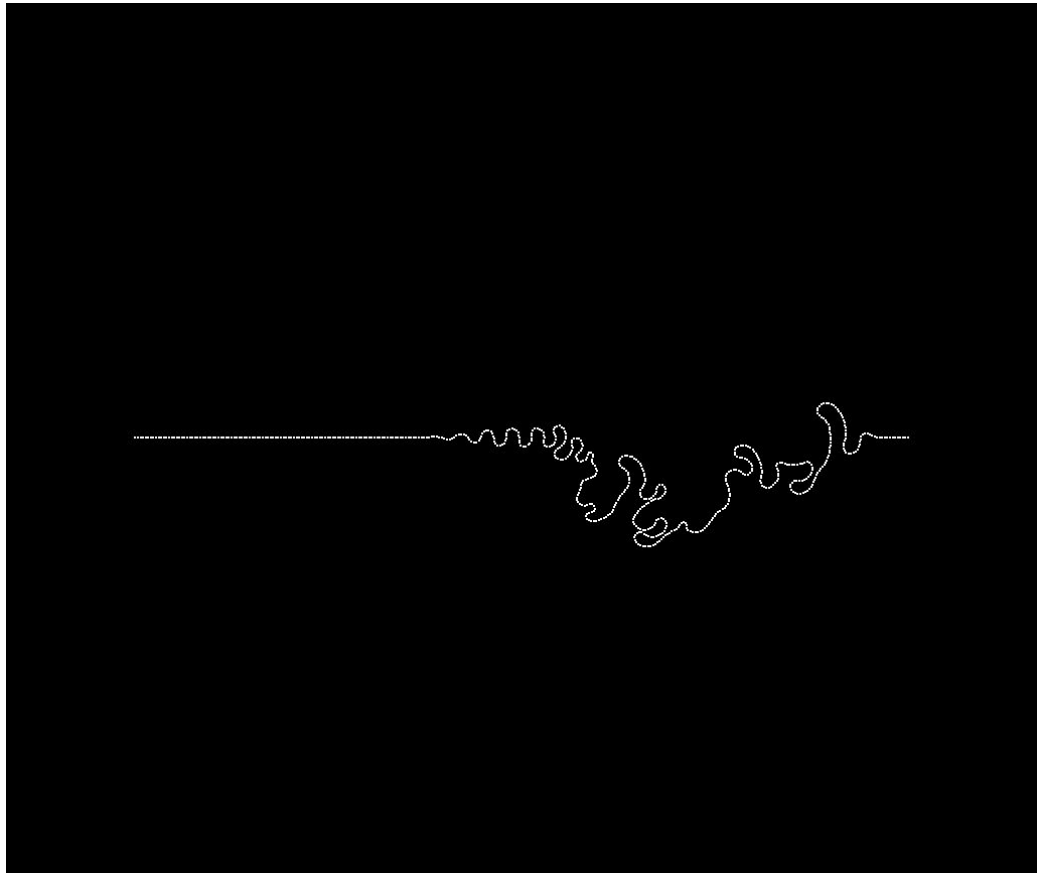
3. Modulações Nativas no Método-Base

Atenuação por declividade em encostas íngremes e amortecimento fixo nas extremidades (nascente e foz).

4. Operação de Cutoff Topológico

Se **||p_j - p_k|| < W_canal** (para |j - k| > limiar), desconecta o arco intermediário via **DoCutoff()**, gerando o *oxbow lake*.

Execução do Código Público dos Autores



Limitação Identificada: Uma Nova Modulação Espacial Litológica

Análise do Método-Base versus Proposta de Contribuição

A Modulação Espacial no Método-Base

O que o artigo já faz vs. o que permanece uniforme

1. Fatores Espaciais Já Presentes no Artigo

- Modulação da migração em função da declividade topográfica do terreno;
- Restrições interativas desenhadas pelo usuário (pontos de atração/repulsão).

2. A Premissa Litológica Uniforme (Limitação)

- A resistência intrínseca do substrato rochoso é tratada como **uniforme em todo o domínio**.

3. A Realidade Geológica dos Rios

- Rios naturais atravessam mosaicos com rochas de durezas distintas: camadas resistentes contêm a curvatura e canalizam o fluxo.

Nossa Proposta de Modulação Espacial (Q3)

Delimitação precisa da contribuição da equipe

> **“Além da influência da topografia e dos controles do usuário já presentes no método-base, propomos uma modulação espacial independente, associada à mobilidade litológica relativa do substrato.”**

Nova Fonte Ortogonal de Modulação

Não estamos introduzindo a primeira variação espacial, mas sim uma nova fonte ortogonal de modulação baseada em litologia.

Recorte Científico Viável

Investigar o impacto causal de barreiras e mosaicos de resistência na morfometria e custo de Computação Gráfica.

Pergunta de Pesquisa & Hipóteses Científicas da Equipe

PERGUNTA CENTRAL DE PESQUISA (QUESTÃO 4 DO EDITAL)

"Como a introdução de uma matriz 2D de mobilidade litológica relativa E(x, y), amostrada na margem externa do canal, modula a taxa de migração lateral, o comprimento de onda e a sinuosidade temporal de rios meândricos procedurais?"

Hipótese 1: Impacto Morfométrico

Resposta esperada da geometria das curvas

- **Contenção Lateral Seletiva:** Zonas de baixa mobilidade (E < 1, rocha dura) reduzirão a taxa local de migração, impedindo meandros prematuros e deslocando cutoffs para planícies aluviais (E >= 1).
- **Alteração do Comprimento de Onda:** O espaçamento médio entre curvas adjacentes (lambda) aumentará nas transições geológicas.
- **Sinuosidade Temporal S(t):** Terrenos com barreira rochosa apresentarão platô de sinuosidade inferior ao da baseline homogênea.

Hipótese 2: Eficiência e Desempenho em CG

Critério quantitativo de desempenho

- **Sobrecarga Computacional Mensurável:** A mediana do custo computacional por passo aumentará em menos de 5% em relação à baseline.
- **Protocolo Estatístico Rigoroso:** Avaliação por mediana, percentil 95 (p95) e desvio-padrão em N repetições cronometradas com std::chrono.
- **Preservação da Interatividade:** A técnica permanecerá viável para fluxos autorais de computação gráfica sem exigir malhas volumétricas pesadas.

Proposta Técnica: Modulação Litológica Amostrada na Margem Externa | Formulação Matemática & Validação no DEM

Formulação Matemática da Modulação Litológica

A extensão algorítmica proposta pela equipe

1. Posição da Margem Externa (Cut Bank)

Erosão física lateral ocorre na margem côncava externa; amostramos o campo no ponto:

```
x_bank = p_k(t) + (w_canal / 2) * n_k(t)
```

2. Operador de Modulação Relativa g(E)

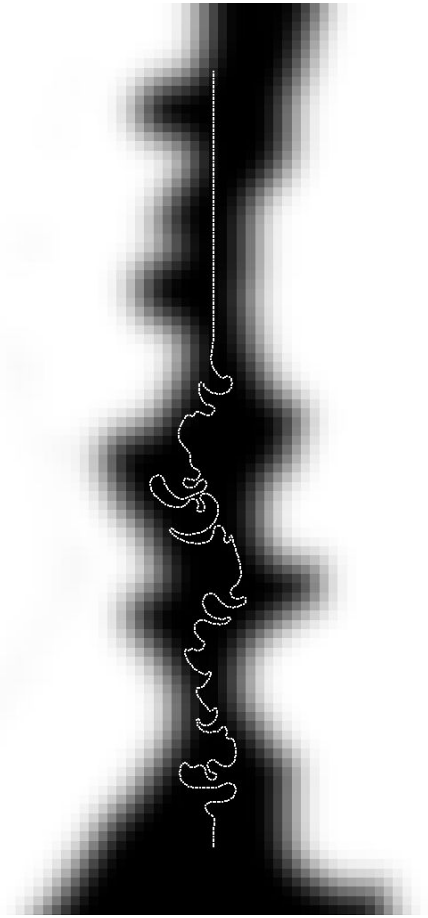
```
mu_lito(p_k, t) = g(E(x_bank)) * mu_base(p_k, t)
onde g(E) = clamp(E / E_medio, g_min, g_max)
```

3. Semântica Normalizada dos Parâmetros

- **E = 1.0 (neutro):** reproduz estritamente a baseline original;
- **E < 1.0 (substrato resistente):** desacelera migração transversal;
- **E > 1.0 (material erodível):** acelera a expansão da curva.

4. Suavização de Transição: Máscaras com gradiente suave para evitar choques numéricos no integrador das splines.

Incisão no Terreno Base (DEM Oficial)



Baseline de Comparação & Garantia de Rigor Experimental

Q5: Baseline Oficial de Comparação

Referência formal e reprodutibilidade com commit fixado

- **Definição Formal da Baseline**

  O código público dos autores sem a modulação g(E), fixado no commit **`f5a8ef3`** (repositório `aparis69/Meandering-rivers`).

- **Aviso Crítico sobre o Código Público**

  Código aberto refeito para distribuição livre (código original dependia de bibliotecas proprietárias). Timings e resultados podem diferir dos publicados.

- **Teste de Regressão Numérico Obrigatório**

  Com **`E(x, y) = 1.0`**, a saída deve coincidir com a baseline dentro da tolerância estrita: **`L_inf <= epsilon`**.

Critérios Estritos de Paridade Experimental

Garantindo condições comparáveis (Seção 4 do edital)

1. **Mesma Geometria Inicial**

   Idêntica spline cúbica de entrada, pontos de controle e comprimento inicial.

2. **Controle Estocástico com Repetições**

   Baterias experimentais utilizando sementes pseudoaleatórias fixadas (ex: **`1234, 4321, 9999`**), reportando média e desvio.

3. **Parâmetros de Discretização Idênticos**

   Passo temporal Δt, total de iterações N e resolução espacial do terreno mantidos estritamente idênticos e documentados na calibração.

Dados de Entrada da Baseline

Terreno

Campo de elevação 2D

Representa o relevo onde o rio será simulado.

Pode ser criado diretamente no código ou carregado de uma imagem de altura, como `hf.png`.

Canal inicial

Trajetória e largura do rio

O rio começa como uma sequência de pontos x,y, que formam sua curva inicial, acompanhada da largura do canal.

Exemplo do código: pontos iniciais + largura `50.0`.

Configuração

Semente e número de passos

A semente aleatória garante a reprodutibilidade do experimento. O número de passos define por quanto tempo o rio evolui.

Exemplo: `seed 1234`, com `500`, `700` ou `1200` passos.

Restrições opcionais

Controles definidos pelo usuário

O algoritmo pode receber restrições de trajetória, como pontos de atração ou repulsão.

Esses controles influenciam a direção de migração do canal.

Metodologia Experimental e Métricas Objetivas de Avaliação

1. Forma e Sinuosidade

Métricas geomórficas objetivas

· Sinuosidade Temporal S(t)

`S(t) = L_curv(t) / L_linear`, registrada como série temporal contínua para capturar o impacto dinâmico dos cutoffs.

· Comprimento de Onda ()

Distância média entre pontos de inflexão consecutivos ao longo do traçado fluvial.

· Deslocamento Lateral Máximo

Medição da migração transversal líquida por classe litológica.

2. Eventos Topológicos

Dinâmica de quebra de curvas

· Densidade Espacial de Cutoffs

Contagem de laços oxbow formados por km de canal e por unidade de tempo de simulação.

· Correlação com o Substrato

Verificar se os eventos de corte ocorrem em zonas de `E 1` e são inibidos em zonas de `E < 1`.

· Baterias com Sementes

Média, desvio-padrão e intervalos de confiança sob N repetições estocásticas.

3. Desempenho & Visual

Eficiência e evidências em CG

· Perfil Temporal de CPU

Mediana, percentil 95 (p95) e desvio-padrão do tempo gasto por passo de simulação via `std::chrono`.

· Sobrecarga Relativa (%)

Custo adicional da consulta bilinear na margem externa em relação à baseline.

· Mapas de Diferença de Leito

Heatmaps visuais destacando em cores quentes as zonas onde o rio desviou da baseline.

Viabilidade Técnica e Teste Inicial Mínimo Executado

Q7: Estado da Infraestrutura & Riscos

Infraestrutura pronta e risco de ambiente totalmente mitigado

1. Viabilidade Classificada como ALTA

No documento oficial de triagem dos trabalhos, Paris et al. recebeu a melhor qualificação de viabilidade.

2. C++ Puro (Sem Dependências Complexas)

Compilação direta e limpa com MSVC 2022 ou GCC, sem dependências de OpenGL 4.3 ou Qt.

3. Repositório Git Estruturado

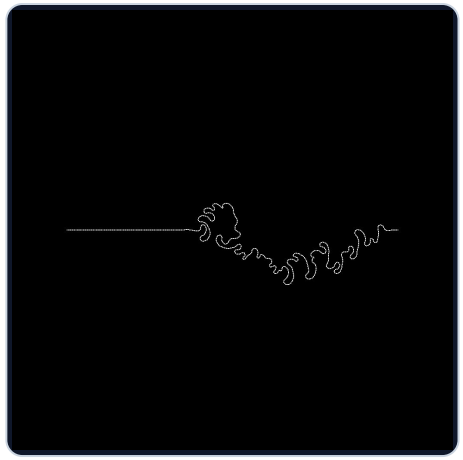
Código oficial clonado, versionado e com classes centrais (Channel, ScalarField2D, MeanderSimulation) mapeadas.

4. Mitigação do Risco de Ambiente

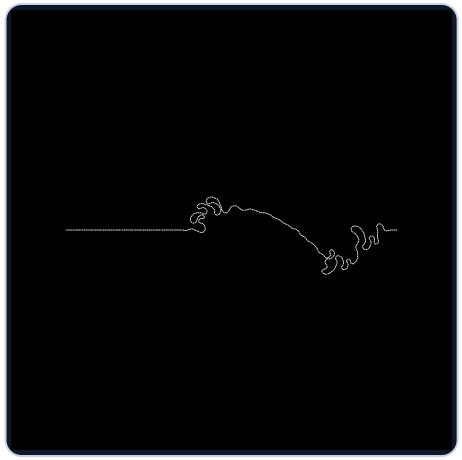
Garantia de que a equipe não consumirá tempo útil do semestre resolvendo inconsistências de software.

Evidência Central: Teste Técnico Mínimo Executado

Exemplo oficial executado com sucesso: avulsão e corte de meandros.



Passo 700 (Canal Inicial)



Pós-Avulsão & Corte Topológico

Evidência Experimental Real:

Canal no passo 700 (esquerda) e reconfiguração dinâmica do traçado após avulsão e corte topológico (direita), comprovando a execução funcional da baseline sem falhas ou exceções.

Cronograma Operacional & Protocolo Experimental

Checkpoint 1 (Etapa 01)

Apresentação da proposta à turma; teste técnico mínimo executado a apresentar para turma.

Pós-CP1

Cadastro Cajuí

Inscrição formal do projeto no sistema com Prof. Wagner como coordenador.

12/11

Checkpoint 2

Reunião técnica: extensão com projeto no GitHub, dados preliminares e esqueleto LaTeX.

29/11

Entrega Artigo

Submissão do artigo científico completo (8 a 12 páginas em duas colunas).

03/12

Apresentação Final

Defesa dos resultados finais, demonstração ao vivo e repositório reproduzível.

Protocolo de Validação Experimental Gradual (3 Estágios de Teste)

ESTÁGIO 1

Regressão Numérica

Campo litológico uniforme com `E(x, y) = 1.0`. O resultado deve ser igual ao da baseline original (coincidência exata **`L_inf`**).

ESTÁGIO 2

Barreira Controlada

Faixa rochosa única perpendicular comprovação do amortecimento da migração lateral.

ESTÁGIO 3

Mosaico Contínuo

Textura procedural de erodibilidade (Voronoi suave) análise geomorfológica e de desempenho sob baterias de sementes.

CHECKPOINT 1 · CONCLUSÃO E ENCERRAMENTO

Síntese da Proposta de Pesquisa

Problema Central de CG

Simulação interativa de rios meândricos com geometria vetorial plausível e controle autoral, superando limitações de ruído puramente estático.

Contribuição da Equipe

Extensão mínima e controlada: taxa de migração modulada por matriz 2D de mobilidade litológica amostrada na margem externa do canal.

Rigor & Reprodutibilidade

Baseline C++ oficial fixada em commit, teste técnico mínimo executado com sucesso e métricas quantitativas (S(t), lambda, cutoffs, tempo ms).

"Nossa meta não é substituir o simulador do artigo, mas testar uma extensão mínima, reproduzível e controlada sob métricas quantitativas de Computação Gráfica."

Muito obrigado pela atenção! Estamos abertos às dúvidas e orientações.

REFERÊNCIA DO ARTIGO BASE:

Paris, A., Guérin, É., Collon, P., & Galin, É. (2023). Authoring and simulating meandering rivers. ACM Transactions on Graphics, 42(6), Article 239.
DOI: 10.1145/3618350 | Página Oficial: https://aparis69.github.io/public_html/projects/paris2023_Meanders.html